

MANUAL BOOK

SISTEM UJIAN ONLINE ANTI-CHEATING

(Berbasis PHP, MySQL & XAMPP)

Nama : Efriza Anggie

Nim : 230741116

Mata Kuliah : Komputasi Pervasiv

Dosen Pengampu : Zikri Wahyuzi, S.T., M.Kom

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan ujian secara konvensional (tatap muka) memiliki keterbatasan dari segi waktu, tempat, dan efisiensi penilaian. Perkembangan teknologi komputasi pervasif memungkinkan proses ujian dilakukan secara daring (online) dengan tetap menjaga integritas akademik melalui mekanisme pengawasan otomatis (anti-cheating).

Sistem Ujian Online Anti-Cheating dikembangkan sebagai solusi untuk menyelenggarakan ujian berbasis web yang dilengkapi dengan fitur deteksi otomatis terhadap perilaku mencurigakan peserta, seperti perpindahan tab/aplikasi (tab switching) dan kondisi tidak aktif (Away From Keyboard/AFK), sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan selama ujian berlangsung.

1.2 Tujuan

- Menjelaskan langkah-langkah instalasi aplikasi pada lingkungan XAMPP secara rinci.
- Menjelaskan cara konfigurasi database aplikasi.
- Memberikan panduan penggunaan aplikasi bagi peserta ujian (mahasiswa) dan administrator.
- Menjelaskan fitur anti-kecurangan yang terdapat pada aplikasi.

1.3 Ruang Lingkup

Manual book ini mencakup panduan instalasi, konfigurasi, dan penggunaan seluruh fitur pada aplikasi Sistem Ujian Online Anti-Cheating, meliputi modul login peserta ujian, modul pengerjaan soal, modul deteksi pelanggaran, serta modul administrasi (kelola soal, rekap hasil, dan konfigurasi parameter ujian).

1.4 Fitur Utama Aplikasi

- Login peserta ujian menggunakan NIM dan Nama Lengkap.
- Pengerjaan soal pilihan ganda dengan batas waktu (timer) berjalan mundur.
- Deteksi otomatis ketidakaktifan peserta (AFK) dan pelanggaran berpindah tab/aplikasi.
- Penghentian ujian secara otomatis apabila jumlah pelanggaran melebihi batas yang ditentukan.
- Panel admin untuk mengelola soal melalui import massal dari file CSV/Excel.
- Rekap dan pemantauan hasil ujian beserta log pelanggaran setiap peserta.
- Pengaturan durasi ujian dan parameter anti-cheating melalui panel admin.
-

BAB II Spesifikasi Kebutuhan

2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak

Komponen	Spesifikasi Minumun
Web Server Lokal	XAMPP (Apache + MySQL/MariaDB + PHP 7.4 ke atas)
Browser	Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge versi terbaru
Text Editor (opsional)	Visual Studio Code / Sublime Text
Git	Untuk clone/pull dari repository GitHub

2.2 Kebutuhan Perangkat Keras

- Prosesor minimal setara Dual Core.
- RAM minimal 4 GB.
- Ruang penyimpanan kosong minimal 200 MB.

2.3 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
PHP (native, PDO)	Bahasa pemrograman sisi server
MySQL / MariaDB	Basis data utama (mendukung juga SQLite)
HTML, CSS, JavaScript	Antarmuka pengguna dan logika anti-cheating sisi klien
XAMPP	Paket web server lokal untuk menjalankan aplikasi

BAB III Instalasi Aplikasi

1. Unduh dan install XAMPP dari situs resmi <https://www.apachefriends.org> sesuai sistem operasi yang digunakan (Windows/macOS/Linux).

2. Jalankan XAMPP Control Panel, lalu klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL hingga keduanya berstatus running (berwarna hijau).
3. Clone atau unduh (ZIP) repository project dari GitHub, kemudian letakkan folder project ke dalam direktori htdocs XAMPP:

Windows : C:\xampp\htdocs\projectefriza macOS : /Applications/XAMPP/htdocs/projectefriza
Linux : /opt/lampp/htdocs/projectefriza

Apabila menggunakan Git, perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
cd C:\xampp\htdocs git clone https://github.com/USERNAME/NAMA-REPO.git projectefriza
```

4. Pastikan struktur folder menjadi seperti berikut: htdocs/projectefriza/index.php, htdocs/projectefriza/admin/, htdocs/projectefriza/assets/, dan seterusnya.
5. Buka browser dan akses alamat <http://localhost/projectefriza/> untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik.

BAB IV Konfigurasi Database

1. Buka browser dan akses phpMyAdmin melalui alamat: <http://localhost/phpmyadmin>
2. Klik menu New, lalu buat database baru dengan nama exam_db_efriza.
3. Tidak perlu membuat tabel secara manual. Seluruh tabel (admins, config, questions, exam_sessions, answers, behavior_logs) akan dibuat otomatis oleh sistem saat aplikasi pertama kali diakses melalui file db.php.
4. Periksa file config_db.php pada root folder project. Jika kredensial MySQL berbeda dari pengaturan default XAMPP, sesuaikan bagian berikut:

```
define('MYSQL_HOST', 'localhost'); define('MYSQL_DB', 'exam_db_efriza');  
define('MYSQL_USER', 'root'); define('MYSQL_PASS', '');
```

5. Akses aplikasi melalui browser pada alamat <http://localhost/projectefriza/> agar tabel-tabel otomatis dibuat, sekaligus akun admin default ikut ter-generate secara otomatis.

Akun admin default yang ter-generate secara otomatis pada saat instalasi pertama kali adalah sebagai berikut:

Username : admin Password : admin123

BAB V Panduan Penggunaan (Mahasiswa/Peserta Ujian)

1. Buka browser, lalu akses alamat <http://localhost/projectefriza/>. Sistem akan menampilkan halaman login peserta ujian.

localhost/projectefriza/index.php

Masuk Ujian

NIM:

Nama Lengkap:

Mulai Ujian

2. Isi kolom NIM dan Nama Lengkap sesuai data peserta.

localhost/projectefriza/

Masuk Ujian

NIM:

Nama Lengkap:

Mulai Ujian

3. Klik tombol Mulai Ujian. Sistem akan menampilkan halaman pengerjaan soal beserta hitung mundur waktu (timer) di bagian atas layar.

Ujian - efriza anggje (230741116)

Baterai: 89% 19.28.56

Sisa waktu: 29:52

1 2 3 4 5

1. Dalam psikologi kognitif, istilah "Attentional Spotlight" mengacu pada kemampuan otak untuk...

- ☐ Menyimpan memori jangka panjang secara otomatis tanpa usaha sadar
- ☐ Tidak Tau
- ☐ Memproses seluruh informasi visual secara bersamaan tanpa prioritas
- ☐ Mengarahkan sumber daya perhatian ke area tertentu seperti sorotan lampu panggung
- ☐ Mengalihkan perhatian ke stimulus paling keras di lingkungan

◀ Sebelumnya Selanjutnya ▶

Selesaikan Ujian

4. Pilih salah satu jawaban pada setiap soal, kemudian klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan ke soal berikutnya.

Ujian - efriza anggje (230741116)

Baterai: 88% 19.34.36

Sisa waktu: 29:47

1 2 3 4 5

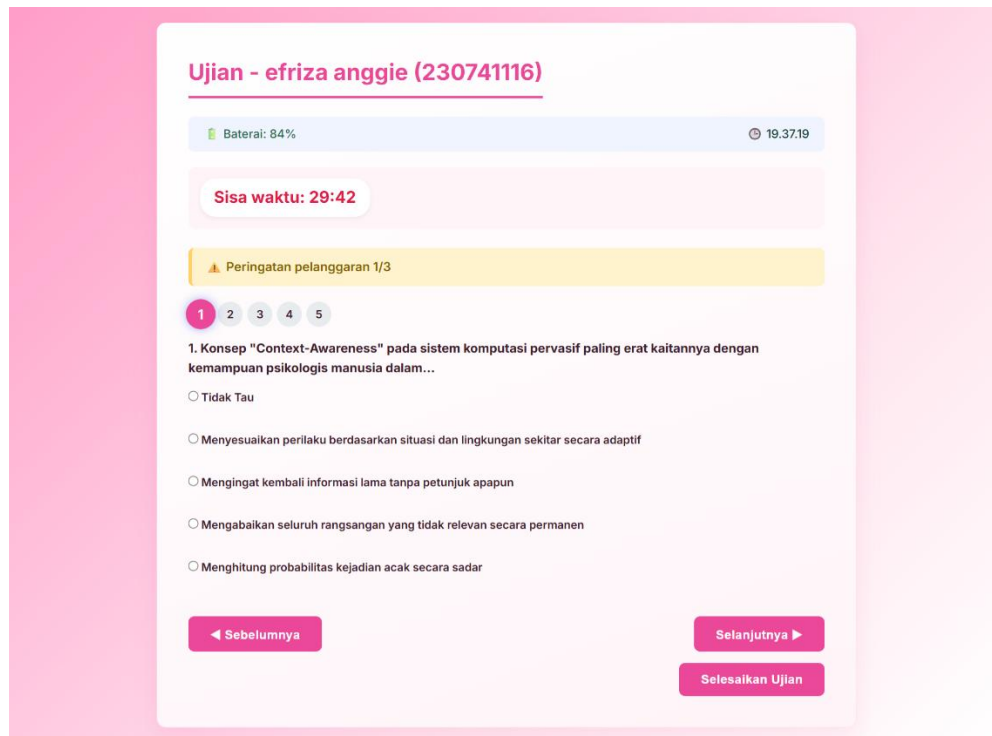
1. Konsep "Context-Awareness" pada sistem komputasi pervasif paling erat kaitannya dengan kemampuan psikologis manusia dalam...

- ☐ Mengingat kembali informasi lama tanpa petunjuk apapun
- ☒ Menyesuaikan perilaku berdasarkan situasi dan lingkungan sekitar secara adaptif
- ☐ Mengabaikan seluruh rangsangan yang tidak relevan secara permanen
- ☐ Menghitung probabilitas kejadian acak secara sadar
- ☐ Tidak Tau

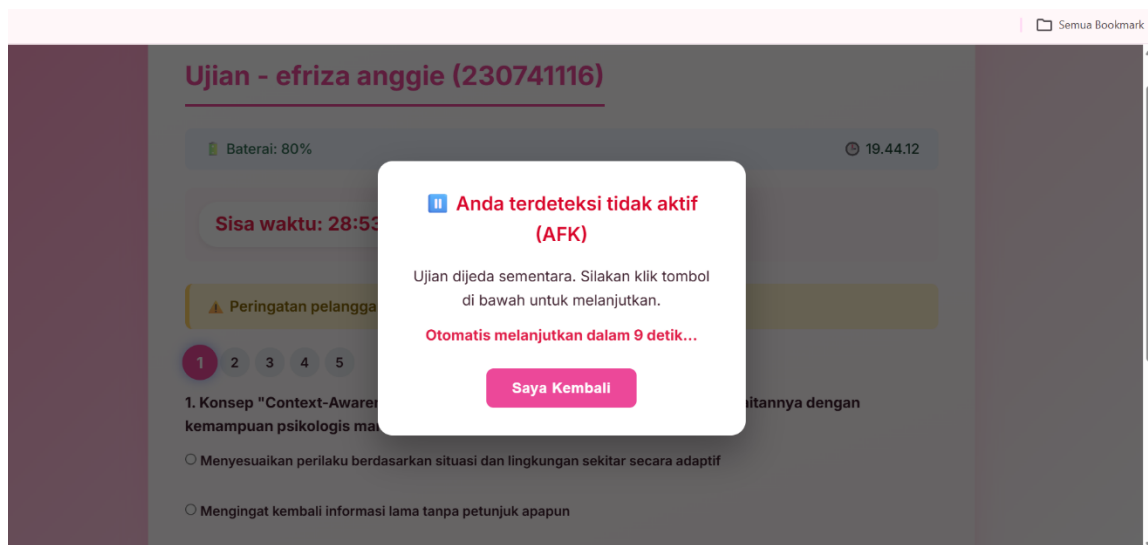
◀ Sebelumnya Selanjutnya ▶

Selesaikan Ujian

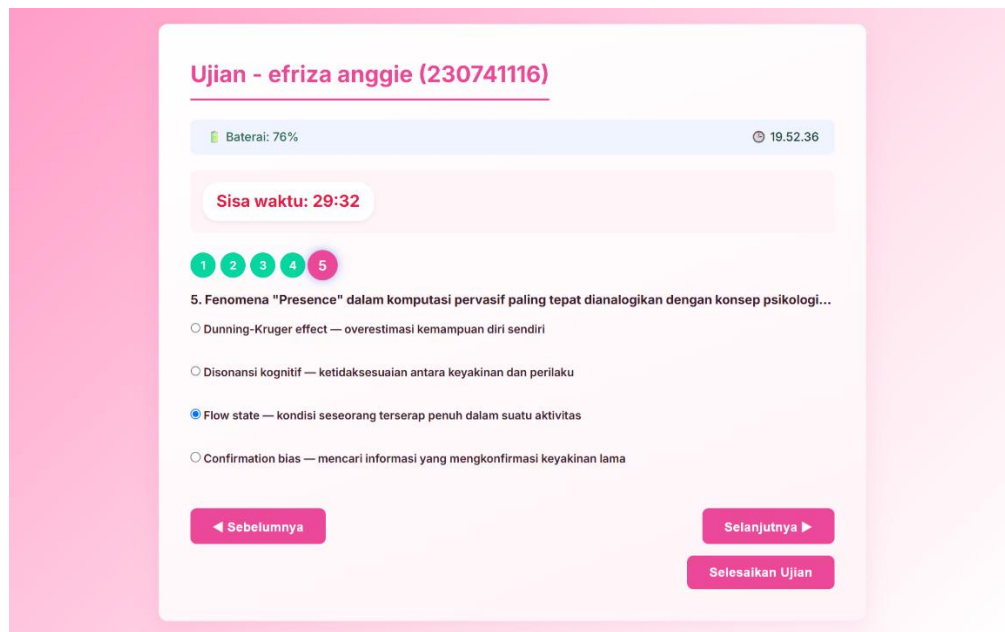
5. Sistem akan secara otomatis mendeteksi apabila peserta berpindah tab/aplikasi lain. Setiap kejadian ini akan tercatat sebagai satu pelanggaran dan ditampilkan sebagai notifikasi peringatan.



6. Apabila peserta tidak menunjukkan aktivitas (mouse/keyboard) dalam jangka waktu tertentu, sistem akan menampilkan modal peringatan AFK (Away From Keyboard) dan menjeda hitungan waktu ujian sementara.



7. Apabila jumlah pelanggaran melebihi batas maksimal yang ditentukan admin, ujian akan dihentikan secara otomatis oleh sistem.
8. Setelah menjawab seluruh soal, peserta dapat melihat navigasi nomor soal pada bagian bawah halaman. Klik tombol Selesai pada soal terakhir untuk mengakhiri ujian.



9. Sistem akan menampilkan kotak konfirmasi sebelum ujian benar-benar diselesaikan. Setelah dikonfirmasi, sistem akan menampilkan halaman hasil ujian yang memuat jumlah soal, jumlah jawaban benar, nilai akhir, serta catatan perilaku (pelanggaran) selama ujian berlangsung.



BAB VI Panduan Penggunaan — Admin

6.1 Login Admin

10. Buka browser, lalu akses alamat <http://localhost/projectefriza/admin/>

Login Admin

Username:
admin

Password:

Masuk

11. Masukkan username dan password akun admin, kemudian klik tombol Masuk.

Username default : admin Password default : admin123

Dashboard Admin

- Kelola Soal (Upload Excel)
- Lihat Hasil Mahasiswa
- Atur Durasi & Batas Pelanggaran
- Logout

6.2 Mengelola Soal (Import CSV/Excel)

12. Pada dashboard admin, klik menu Kelola Soal (Upload Excel).

Kelola Soal (Opsis Dinamis)

Upload Soal (CSV/Excel):

Pilih File soal.csv

Format: kolom pertama question, kolom terakhir correct, di antaranya opsi-opsi (jumlah bebas, kosong diabaikan).

Upload

Daftar Soal (0)

ID	Pertanyaan	Opsi	Jawaban Benar	Aksi
----	------------	------	---------------	------

Kembali

13. Siapkan file soal dalam format CSV atau XLSX dengan kolom: question, option1, option2, option3, option4, option5, correct.
14. Klik tombol Choose File, pilih file soal, lalu klik tombol Upload.

Kelola Soal (Opsi Dinamis)

5 soal berhasil diimpor dari CSV.

Upload Soal (CSV/Excel):

[Pilih File](#) Tidak ada file yang dipilih

Format: kolom pertama question, kolom terakhir correct, di antaranya opsi-opsi (jumlah bebas, kosong diabaikan).

[Upload](#)

Daftar Soal (5)

ID	Pertanyaan	Opsi	Jawaban Benar	Aksi
1	Dalam psikologi	Memproses seluruh informasi visual secara bersamaan tanpa prioritas	Menqarahkan	

6.3 Mengatur Konfigurasi Ujian

15. Pada dashboard admin, klik menu Atur Durasi & Batas Pelanggaran.
16. Atur nilai durasi ujian, batas maksimal pelanggaran, AFK timeout, dan AFK countdown sesuai kebutuhan, lalu klik tombol Simpan.

Konfigurasi Ujian

Durasi Ujian (menit):

30

Batas Maksimal Pelanggaran:

3

AFK Timeout (detik, setelah tidak aktif):

15

AFK Countdown (detik, 0 = tanpa batas):

10

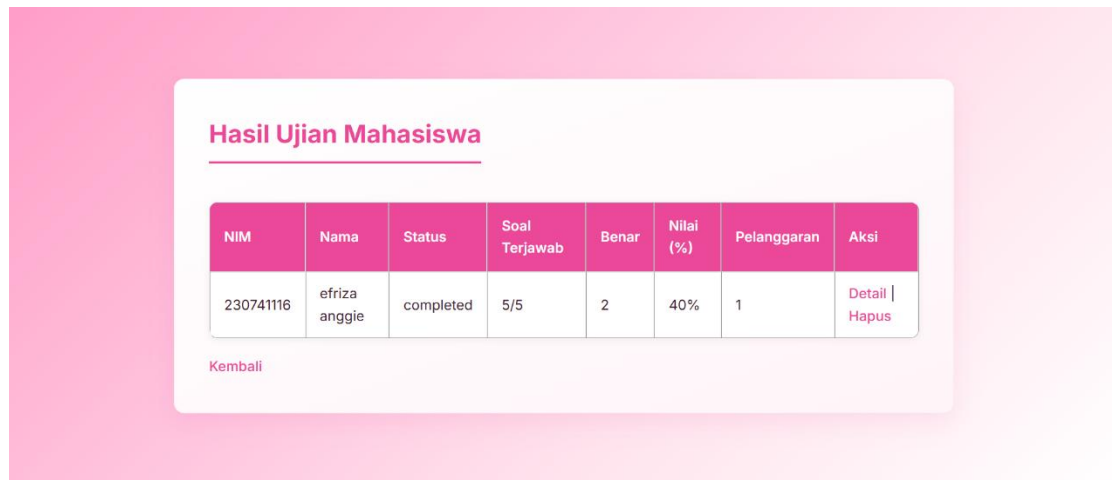
Jika 0, ujian diijeda sampai mahasiswa klik tombol kembali (tidak ada auto-lanjut).

[Simpan](#)

[Kembali](#)

6.4 Melihat Hasil Ujian

17. Pada dashboard admin, klik menu Lihat Hasil Mahasiswa.
18. Sistem menampilkan daftar peserta beserta status ujian, jumlah soal terjawab, skor, dan jumlah pelanggaran yang tercatat selama ujian berlangsung.



BAB VII Fitur Anti-Kecurangan (Anti-Cheating)

Sistem memantau aktivitas peserta selama ujian berlangsung melalui event pada browser (seperti perpindahan tab, minimize jendela, atau tidak adanya interaksi dalam jangka waktu tertentu). Setiap kejadian mencurigakan dicatat pada tabel behavior_logs dan dihitung sebagai satu pelanggaran.

Parameter	Fungsi
max_violations	Jumlah maksimal pelanggaran sebelum ujian dihentikan otomatis
afk_timeout_seconds	Lama waktu tidak aktif sebelum peserta dianggap AFK
afk_countdown_seconds	Waktu hitung mundur pada modal AFK sebelum ujian otomatis dilanjutkan (0 = tanpa auto-lanjut)

BAB VIII Struktur Basis Data

Tabel	Deskripsi
admins	Menyimpan akun administrator (password ter-hash)
config	Menyimpan konfigurasi durasi ujian & parameter anti-cheating
questions	Menyimpan bank soal beserta pilihan jawaban dan kunci jawaban
exam_sessions	Menyimpan data sesi ujian tiap peserta (waktu mulai, selesai, status)

answers	Menyimpan jawaban peserta untuk tiap soal
behavior_logs	Menyimpan log pelanggaran/AFK selama sesi ujian berlangsung

BAB IX Troubleshooting

Kendala	Solusi
Koneksi database gagal	Pastikan modul MySQL pada XAMPP sudah running, dan cek kembali kredensial di config_db.php
Halaman blank/putih	Aktifkan display_errors pada php.ini untuk melihat pesan error, atau cek error log Apache
Import soal gagal	Pastikan format kolom CSV/Excel sesuai urutan: question, option1-5, correct, dan jawaban benar sama persis dengan salah satu opsi
Port 80/3306 bentrok	Ubah port Apache/MySQL melalui XAMPP Control Panel > Config apabila port sudah digunakan aplikasi lain

BAB X Penutup

Demikian manual book ini disusun sebagai panduan instalasi, konfigurasi, dan penggunaan Sistem Ujian Online Anti-Cheating dalam rangka pemenuhan Tugas Akhir Semester mata kuliah Komputasi Pervasif. Semoga dokumen ini dapat membantu proses instalasi, konfigurasi, dan penggunaan aplikasi dengan baik oleh pengguna.